

النشاط 1 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

خطة عبور النهر

ما الذي نتدرب عليه؟

خطط لحركات الذهاب والعودة وتحقق من كل حالة وسيطة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص / أربع بطاقات ورقية كبيرة

ارسم ضفتي النهر واكتب المواقع بدل تحريك البطاقات.

قبل أن تبدأ

استخدم مزارعاً وثعلباً ودجاجة وحبوباً. يحمل القارب المزارع ومعه عنصر واحد على الأكثر.

هذه قصة منطقية ورقية فقط؛ لا تقترب من الماء أو تستخدم حيوانات حقيقية.

جربوا معاً

1. ابدأ بالأربعة على الضفة اليسرى؛ المزارع وحده يقود القارب.

2. لا تترك الثعلب مع الدجاجة أو الدجاجة مع الحبوب على الضفة دون المزارع.

3. جرب العبور وسجل محتويات الضفتين بعد كل حركة.

4. واصل حتى يصل الجميع إلى الضفة اليمنى مع احترام قواعد اللغز.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

لماذا قد تساعد إعادة شيء إلى الضفة الأولى على نجاح الخطة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

ملصق واحد فقط صحيح

ما الذي نتدرب عليه؟

اختبر الحلول المرشحة مقابل شرط دقيق لصدق العبارات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

ارسم دوائر مسمّاة بدل اللعب.

قبل أن تبدأ

ارسم علّبا حمراء وزرقاء وخضراء؛ تحتوي واحدة فقط على جائزة، ويصدق ملصق واحد فقط.

استخدم الأسماء إلى جانب الألوان؛ لا حاجة إلى جائزة حقيقية مخفية أو مكافأة.

جربوا معًا

1. اكتب على الأحمر: الجائزة في الأزرق. وعلى الأزرق: الجائزة ليست هنا. وعلى الأخضر: الجائزة ليست في الأحمر.

2. افترض أن الجائزة في الأحمر وصنّف الملصقات الثلاثة صحيحة أو خاطئة.

3. كرر بافتراض الأزرق ثم الأخضر.

4. اختر الموقع الذي يجعل ملصقًا واحدًا فقط صحيحًا.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

لماذا يجب اختبار كل ملصق لكل موقع محتمل؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

أقصر طريق للتوصيل

ما الذي نتدرب عليه؟

قارن مجاميع المسارات بدل الحكم بمسافاتها على الرسم.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

اكتب الوصلات الممكنة في جدول بدل رسم الشبكة.

قبل أن تبدأ

ارسم النقاط أ، ب، ج، د، هـ وصل أ=ب=٢، أ=ج=٥، ب=ج=١، ب=د=٤، ج=د=١، ج=هـ=٦، د=هـ=٣. تعمل الوصلات في الاتجاهين.

جميع المسارات خيالية؛ لا تستخدم الرسم في سفر حقيقي.

جربوا معاً

1. ابحث عن مسارين من أ إلى هـ واجمع التكلفة المكتوبة لكل منهما.

2. قارن الوصول إلى ج مباشرة بالوصول إليها عبر ب.

3. استخدم الخيارات الوسيطة الأقل تكلفة لإيجاد مسار أفضل.

4. تحقق من المجموع النهائي مقارنة بالمسارات الأخرى التي جربتها.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل يمكن أن يكون مسار ذو وصلات أكثر أقل تكلفة إجمالاً؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

اكشف ترتيب الأرقام الأربعة

ما الذي نتدرب عليه؟

استخدم التجاور وشروط الترتيب لاستبعاد التبديلات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

استخدم بطاقات كبيرة مكتوبة باليد للأرقام ١ و ٢ و ٣ و ٤.

قبل أن تبدأ

يستخدم الرمز ١ و ٢ و ٣ و ٤ مرة واحدة لكل رقم، ويُقرأ من اليسار إلى اليمين.

استخدم رمز لغز خيالي، لا كلمة مرور أو رمز جهاز حقيقيًا.

جربوا معًا

1. اكتب الأدلة: ١ قبل ٣ مباشرة؛ ٤ قبل ٢؛ ٢ ليس أخيرًا.

2. عامل ١ و ٣ ككتلة مرتبة وجرب مواضعها الممكنة.

3. استبعد أي ترتيب يخالف دليلًا.

4. تحقق من الرمز المتبقي مقابل الأدلة الثلاثة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

كيف يقلل التعامل مع ١٣ كتلة واحدة عدد المحاولات؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

استراتيجية القطع الثلاث عشرة

ما الذي نتدرب عليه؟

استدلال عكسيًا من الهدف وحافظ على مجموع مفيد.

ما تحتاج إليه

١٣ قطعة ورقية كبيرة / ورق / قلم رصاص

ارسم ١٣ دائرة واشطبها.

قبل أن تبدأ

يتناوب لاعبان أخذ ١ أو ٢ أو ٣ قطع؛ يفوز من يأخذ القطعة الأخيرة.

اجعل المنافسة ودية واستخدم قطعًا كبيرة عند وجود أطفال أصغر سنًا.

جربوا معًا

1. العبا مرة من ١٣ قطعة وسجلا كل حركة.

2. ادرس ما يحدث عندما يبدأ لاعب دوره مع بقاء ٤ قطع.

3. ابحث عن ردود تجعل مجموع حركتي اللاعبين ٤.

4. ابدأ مجددًا واختبر أخذ ١ أولًا ثم إكمال مجموع كل حركتين إلى ٤.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

لماذا يفيد ترك ٤ قطع قبل دور اللاعب الآخر؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 6 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

كل ملصقات الفاكهة خاطئة

ما الذي نتدرب عليه؟

تابع الاستنتاجات اعتماداً على ملصقات خاطئة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تحوي ثلاثة صناديق تفاحاً فقط أو مؤزاً فقط أو كليهما؛ ملصقاتها تفاح وموز وخليط، وكل ملصق خاطئ.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصاً بالغاً قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معاً

1. تحوي ثلاثة صناديق تفاحاً فقط أو مؤزاً فقط أو كليهما؛ ملصقاتها تفاح وموز وخليط، وكل ملصق خاطئ.

2. اسأل: ترى تفاحة من الصندوق المسمى خليطاً. ماذا يحتوي كل صندوق فعلاً؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعيناً بالأدلة، ثم راجعاً التفسير معاً بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تحوي ثلاثة صناديق تفاحاً فقط أو مؤزاً فقط أو كليهما؛ ملصقاتها تفاح وموز وخليط، وكل ملصق خاطئ. ترى تفاحة من الصندوق المسمى خليطاً.

ماذا يحتوي كل صندوق فعلاً؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 7 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

متحدثان وعادتان ثابتتان

ما الذي نتدرب عليه؟

اختبر اتساق توزيع الصدق والكذب.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

كل متحدث إما صادق دائمًا أو كاذب دائمًا. يقول أ «ب يكذب». ويقول ب «واحد منا فقط صادق».

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. كل متحدث إما صادق دائمًا أو كاذب دائمًا. يقول أ «ب يكذب». ويقول ب «واحد منا فقط صادق».

2. اسأل: من الصادق ومن الكاذب؟

3. اختر إجابة أو ارسما. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

كل متحدث إما صادق دائمًا أو كاذب دائمًا. يقول أ «ب يكذب». ويقول ب «واحد منا فقط صادق». من الصادق ومن الكاذب؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 8 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

أبكر وقت لإنهاء المشروع

ما الذي نتدرب عليه؟

حدد وقت النهاية من تبعيات المهام والعمل المتوازي.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

يمكن لشخصين العمل معًا: القص يستغرق ٣ دقائق والطّي دقيقتين؛ والتجميع ٤ بعد اكتمالهما، ثم الجفاف ٥.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. يمكن لشخصين العمل معًا: القص يستغرق ٣ دقائق والطّي دقيقتين؛ والتجميع ٤ بعد اكتمالهما، ثم الجفاف ٥.

2. اسأل: إذا بدأت المهمتان الأوليان عند الدقيقة صفر، فما أبكر وقت لانتهاؤ في هذا الجدول الورقي؟

3. اختر إجابة أو ارسما. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعا التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

يمكن لشخصين العمل معًا: القص يستغرق ٣ دقائق والطّي دقيقتين؛ والتجميع ٤ بعد اكتمالهما، ثم الجفاف ٥. إذا بدأت المهمتان الأوليان عند الدقيقة

صفر، فما أبكر وقت لانتهاؤ في هذا الجدول الورقي؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 9 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

هل تضيء المصابيح الثلاثة؟

ما الذي نتدرب عليه؟

حدد خاصية ثابتة تثبت الاستحالة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تبدأ ثلاثة مصابيح مرسومة مطفأة. يقلب الزر أ حالتي ١ و٢، وب حالتي ٢ و٣، وج حالتي ١ و٣.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تبدأ ثلاثة مصابيح مرسومة مطفأة. يقلب الزر أ حالتي ١ و٢، وب حالتي ٢ و٣، وج حالتي ١ و٣.

2. اسأل: هل تترك أي سلسلة ضغطات المصابيح الثلاثة مضاءة؟ يقلب الزر المضاء إلى مطفأ والمطفأ إلى مضاء.

3. اختر إجابة أو ارسما. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تبدأ ثلاثة مصابيح مرسومة مطفأة. يقلب الزر أ حالتي ١ و٢، وب حالتي ٢ و٣، وج حالتي ١ و٣. هل تترك أي سلسلة ضغطات المصابيح الثلاثة مضاءة؟ يقلب الزر المضاء إلى مطفأ والمطفأ إلى مضاء.

مساحة للاستكشاف

النشاط 10 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة
مربع أعداد من أربعة في أربعة

ما الذي نتدرب عليه؟

اجمع شروطًا متقاطعة في شبكة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم شبكة وحدد الخانات من اليسار: الصف الأول واحد ثم فراغ ثم فراغ ثم أربعة؛ الثاني فراغ ثم أربعة ثم واحد ثم فراغ؛ الثالث اثنان ثم فراغ ثم أربعة ثم فراغ؛ الرابع فراغ ثم ثلاثة ثم فراغ ثم واحد.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم شبكة وحدد الخانات من اليسار: الصف الأول واحد ثم فراغ ثم فراغ ثم أربعة؛ الثاني فراغ ثم أربعة ثم واحد ثم فراغ؛ الثالث اثنان ثم فراغ ثم أربعة ثم فراغ؛ الرابع فراغ ثم ثلاثة ثم فراغ ثم واحد.

2. اسأل: املا بالأعداد من ١ إلى ٤ مرة في كل صف وعمود ومربع زاوية من خانتين في خانتين. ما الشبكة المكتملة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم شبكة وحدد الخانات من اليسار: الصف الأول واحد ثم فراغ ثم فراغ ثم أربعة؛ الثاني فراغ ثم أربعة ثم واحد ثم فراغ؛ الثالث اثنان ثم فراغ ثم أربعة ثم فراغ؛ الرابع فراغ ثم ثلاثة ثم فراغ ثم واحد. املا بالأعداد من ١ إلى ٤ مرة في كل صف وعمود ومربع زاوية من خانتين في خانتين. ما الشبكة المكتملة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 11 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

اعبر كل جسر مرة

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز تكرار زيارة الأماكن من إعادة استخدام الروابط.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم جسورًا باتجاهين بين أ وب، وب وج، وج وأ، وأ ود؛ ولا غيرها.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم جسورًا باتجاهين بين أ وب، وب وج، وج وأ، وأ ود؛ ولا غيرها.

2. اسأل: هل يمكنك البدء من د وعبور كل جسر مرة واحدة بالضبط؟ قدم مسارًا.

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم جسورًا باتجاهين بين أ وب، وب وج، وج وأ، وأ ود؛ ولا غيرها. هل يمكنك البدء من د وعبور كل جسر مرة واحدة بالضبط؟ قدم مسارًا.

مساحة للاستكشاف

النشاط 12 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

مختبر أدلة الأرقام الثلاثة

ما الذي نتدرب عليه؟

وفق بين أدلة العضوية والموضع الدقيقة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

رمز من ثلاثة أرقام مختلفة من ١ إلى ٥، يُقرأ من اليسار إلى اليمين. في ١٢٣ رقم واحد موجود ولا شيء في موضعه؛ وفي ٤٥٢ رقمان موجودان وأحدهما في موضعه؛ وفي ٣١٤ رقمان موجودان وأحدهما في موضعه.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. رمز من ثلاثة أرقام مختلفة من ١ إلى ٥، يُقرأ من اليسار إلى اليمين. في ١٢٣ رقم واحد موجود ولا شيء في موضعه؛ وفي ٤٥٢ رقمان موجودان وأحدهما في موضعه؛ وفي ٣١٤ رقمان موجودان وأحدهما في موضعه.

2. اسأل: ما الرمز الذي يحقق الأدلة الثلاثة؟ الأعداد تحدّد بالضبط عدد الأرقام الموجودة والموضوعة في مواقعها الصحيحة.

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

رمز من ثلاثة أرقام مختلفة من ١ إلى ٥، يُقرأ من اليسار إلى اليمين. في ١٢٣ رقم واحد موجود ولا شيء في موضعه؛ وفي ٤٥٢ رقمان موجودان وأحدهما في موضعه؛ وفي ٣١٤ رقمان موجودان وأحدهما في موضعه. ما الرمز الذي يحقق الأدلة الثلاثة؟ الأعداد تحدّد بالضبط عدد الأرقام الموجودة والموضوعة في مواقعها الصحيحة.

مساحة للاستكشاف

النشاط 13 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

المشتركون في النادييين

ما الذي نتدرب عليه؟

صَحح العد المكرر في مجموعتين متداخلتين.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ينضم اثنا عشر طفلًا إلى الفن أو العلوم أو كليهما؛ ٨ في الفن و٧ في العلوم.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ينضم اثنا عشر طفلًا إلى الفن أو العلوم أو كليهما؛ ٨ في الفن و٧ في العلوم.

2. اسأل: كم طفلًا ينضم إلى النادييين؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ينضم اثنا عشر طفلًا إلى الفن أو العلوم أو كليهما؛ ٨ في الفن و٧ في العلوم. كم طفلًا ينضم إلى النادييين؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 14 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

ما الذي يلزم من بعض؟

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز استنتاجاً لازماً من تعميم غير مدعوم.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

كل الدوائر في مجموعة ملساء. بعض القطع الحمراء دوائر.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. كل الدوائر في مجموعة ملساء. بعض القطع الحمراء دوائر.

2. اسأل: هل يلزم أن تكون بعض القطع الحمراء ملساء؟ وهل يلزم أن تكون كلها ملساء؟

3. اختر إجابة أو ارسما. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

كل الدوائر في مجموعة ملساء. بعض القطع الحمراء دوائر. هل يلزم أن تكون بعض القطع الحمراء ملساء؟ وهل يلزم أن تكون كلها ملساء؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 15 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

أدر مخطط الطاولة المستديرة

ما الذي نتدرب عليه؟

تعرف على علاقة يحافظ عليها الدوران.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

يشغل أ وب وج ود أربعة مقاعد حول طاولة بهذا الترتيب مع عقارب الساعة؛ ينتقل الجميع مقعدًا في الاتجاه نفسه.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. يشغل أ وب وج ود أربعة مقاعد حول طاولة بهذا الترتيب مع عقارب الساعة؛ ينتقل الجميع مقعدًا في الاتجاه نفسه.

2. اسأل: من يبقى مقابل أ بعد الانتقال؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

يشغل أ وب وج ود أربعة مقاعد حول طاولة بهذا الترتيب مع عقارب الساعة؛ ينتقل الجميع مقعدًا في الاتجاه نفسه. من يبقى مقابل أ بعد الانتقال؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 16 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

تسعة خيارات وأدلة بنعم أو لا

ما الذي نتدرب عليه؟

حدد حدود البحث باستخدام قرارات ثنائية.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

شيء مخفي هو أحد تسع صور مسّمة. يجب أن تكون إجابة كل سؤال نعم أو لا فقط.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. شيء مخفي هو أحد تسع صور مسّمة. يجب أن تكون إجابة كل سؤال نعم أو لا فقط.

2. اسأل: هل تضمن ثلاثة أسئلة تحديده، حتى لو اعتمد السؤال التالي على الإجابات السابقة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

شيء مخفي هو أحد تسع صور مسّمة. يجب أن تكون إجابة كل سؤال نعم أو لا فقط. هل تضمن ثلاثة أسئلة تحديده، حتى لو اعتمد السؤال التالي

على الإجابات السابقة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 17 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

كم مباراة خروج مغلوب؟

ما الذي نتدرب عليه؟

عدّ التغييرات اللازمة للوصول إلى حالة نهائية.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تشارك ثمانية فرق في بطولة خروج مغلوب؛ تُقصي كل مباراة فريقًا واحدًا ولا تعادلات.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تشارك ثمانية فرق في بطولة خروج مغلوب؛ تُقصي كل مباراة فريقًا واحدًا ولا تعادلات.

2. اسأل: كم مباراة نحتاج ليبقى بطل واحد؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تشارك ثمانية فرق في بطولة خروج مغلوب؛ تُقصي كل مباراة فريقًا واحدًا ولا تعادلات. كم مباراة نحتاج ليبقى بطل واحد؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 18 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

رمز صورة من خمس خانات

ما الذي نتدرب عليه؟

فك ترميز شروط أطوال المجموعات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم خمس خانات. من اليسار تكون مجموعتنا التظليل بطول ٢ ثم ١، وبينهما خانة فارغة على الأقل؛ والخانة الأولى فارغة.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم خمس خانات. من اليسار تكون مجموعتنا التظليل بطول ٢ ثم ١، وبينهما خانة فارغة على الأقل؛ والخانة الأولى فارغة.

2. اسأل: أي خانات تُظلل عند ترقيمها من اليسار؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم خمس خانات. من اليسار تكون مجموعتنا التظليل بطول ٢ ثم ١، وبينهما خانة فارغة على الأقل؛ والخانة الأولى فارغة. أي خانات تُظلل عند

ترقيمها من اليسار؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 19 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

رقعة الداما الناقصة

ما الذي نتدرب عليه؟

استخدم أعداد الألوان لإثبات استحالة التغطية.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

ارسم رقعة من أربعة صفوف وأربعة أعمدة بلونين متناوبين؛ واحذف الركنين العلوي الأيسر والسفلي الأيمن، وهما باللون نفسه.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم رقعة من أربعة صفوف وأربعة أعمدة بلونين متناوبين؛ واحذف الركنين العلوي الأيسر والسفلي الأيمن، وهما باللون نفسه.

2. اسأل: هل تغطي سبع قطع دومينو، كل منها يغطي خانتين متجاورتين بصلع، الرقعة المتبقية؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم رقعة من أربعة صفوف وأربعة أعمدة بلونين متناوبين؛ واحذف الركنين العلوي الأيسر والسفلي الأيمن، وهما باللون نفسه. هل تغطي سبع قطع

دومينو، كل منها يغطي خانتين متجاورتين بصلع، الرقعة المتبقية؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 20 من 20 | الأعمار من 9 إلى 12 | 10 دقائق

يلتقي الجميع مرة

ما الذي نتدرب عليه؟

تجنب تكرار عد الأزواج غير المرتبة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

يحضر ستة أشخاص لقاء خياليًا؛ ويجري كل زوج منهم محادثة واحدة معًا بالضبط.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. يحضر ستة أشخاص لقاء خياليًا؛ ويجري كل زوج منهم محادثة واحدة معًا بالضبط.

2. اسأل: كم محادثة ثنائية مختلفة توجد؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

يحضر ستة أشخاص لقاء خياليًا؛ ويجري كل زوج منهم محادثة واحدة معًا بالضبط. كم محادثة ثنائية مختلفة توجد؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. خطة عبور النهر

تلميح صغير

انقل الدجاجة أولاً؛ وستحتاج لاحقاً إلى إعادتها مرة واحدة.

الإجابة / ما نلاحظه

حل ممكن: انقل الدجاجة؛ عد وحدك؛ انقل الثعلب؛ أعد الدجاجة؛ انقل الحبوب؛ عد وحدك؛ انقل الدجاجة.

تمنع إعادة الدجاجة ترك أي من الزوجين المحظورين معاً دون المزارع.

لنجله أسهل

قدم أول عمليتي عبور واطلب الخطوة التالية.

لنتعمق أكثر

ابحث عن الحل البديل الذي ينقل الحبوب قبل الثعلب.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

استبدل الشخصيات ببربوتات خيالية لا يجوز ترك بعضها في أزواج معينة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. ملصق واحد فقط صحيح

تلميح صغير

إذا كانت الجائزة في الأحمر، يقول الملصق الأزرق عبارة صحيحة.

الإجابة / ما نلاحظه

الجائزة في الأحمر: الملصق الأحمر خاطئ، والأزرق صحيح، والأخضر خاطئ. وجودها في الأزرق أو الأخضر يجعل ملصقين صحيحين. الموقع الأحمر وحده يحقق شرط جائزة واحدة وملصق صحيح واحد بالضبط.

لنجعله أسهل

استخدم جدولاً من ثلاثة صفوف مع قراءة بالغ للملصقات.

لنتعمق أكثر

غير الشرط إلى ملصقين صحيحين بالضبط وشرح سبب وجود موقعين محتملين.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ابتكر لغزاً من علبتين وتحقق هل لأدلته صفر حلول أو حل واحد أو عدة حلول.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. أقصر طريق للتوصيل

تلميح صغير

تكلفة أ إلى ب إلى ج هي ٣، وهي أقل من تكلفة أ إلى ج المباشرة البالغة ٥.

الإجابة / ما نلاحظه

أقصر مسار هو أ-ب-ج-د-هـ بتكلفة $٣+١+١+٢=٧$.

أقل التكاليف من أ هي ب=٢، وج=٣، ود=٤، وهـ=٧؛ ولا تؤثر المسافات المرسومة في المخطط.

لنجعله أسهل

قارن فقط أ-ب-د-هـ وأ-ب-ج-د-هـ.

لنتعمق أكثر

أغلق وصلة ج-د وابحث عن المسارات المتساوية في أقل تكلفة. تكلفة كل من أ-ب-د-هـ وأ-ب-ج-هـ هي ٩.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

صمم شبكة من خمس محطات فيها مساران متساويان في أقل تكلفة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. اكشف ترتيب الأرقام الأربعة

تلميح صغير

رتب القطع الثلاث ١٣ و ٤ و ٢؛ ثم طبق الدليلين الآخرين.

الإجابة / ما نلاحظه

الرمز من اليسار إلى اليمين هو: ٤ ثم ٢ ثم ١ ثم ٣.

مع وجود ٤ قبل ٢، تكون ترتيبات الكتل ١٣ ثم ٤ ثم ٢، أو ٤ ثم ١٣ ثم ٢، أو ٤ ثم ٢ ثم ١٣؛ والأخير وحده لا ينتهي بـ ٢.

لنجله أسهل

قدم ترتيبات الكتل الثلاثة الممكنة للمقارنة.

لنتعمق أكثر

احذف دليلًا واحدًا وعدّ الرموز التي تصبح ممكنة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

اكتب لغز ترتيب بأسماء أربعة حيوانات وتحقق من عدد حلوله.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. استراتيجية القطع الثلاث عشرة

تلميح صغير

إذا أخذ الآخر ١ فخذ ٣؛ وإذا أخذ ٢ فخذ ٢؛ وإذا أخذ ٣ فخذ ١.

الإجابة / ما نلاحظه

يستطيع اللاعب الأول أخذ ١ وترك ١٢، ثم الرد بحيث تزيل كل حركتين ٤، فيتبقى ٨ ثم ٤ ثم صفر.

إن إبقاء عدد القطع عند بداية دور الخصم من مضاعفات ٤ يضمن الرد الأخير للفائز عند اتباع القاعدة.

لنجعله أسهل

ابدأ بخمس قطع واختبر الحركة الأولى نفسها.

لنتعمق أكثر

غير الحد الأقصى للأخذ إلى ٤ واستكشف عدد بداية مناسباً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

علم الاستراتيجية لشريك ثم تعاونا على شرح سبب نجاحها.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

6. كل ملصقات الفاكهة خاطئة

تلميح صغير

لا يمكن أن يكون الصندوق المسمى خليطاً مختلطاً فعلاً.

الإجابة / ما نلاحظه

المسمى خليطاً: تفاح فقط. والمسمى موزاً: خليط. والمسمى تفاحاً: موز فقط.

تحدد العينة صندوق التفاح؛ ويجب أن يبقى ملصق الموز خاطئاً، فيكون محتواه خليطاً ويبقى الموز للصندوق الأخير.

لنجعله أسهل

حل الصندوق المسمى خليطاً أولاً.

لنتعمق أكثر

كرر الاستدلال لو كانت العينة موزة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

7. متحدثان وعادتان ثابتتان

تلميح صغير

اختبر كون أ صادقًا، ثم كونه كاذبًا.

الإجابة / ما نلاحظه

أ كاذب، وب صادق.

لو صدق أ لكان ب كاذبًا مع أن جملته صحيحة، وهذا تناقض. التوزيع العكسي متسق.

لنجعله أسهل

اصنع جدولًا للتوزيعين المحتملين اللذين يقترحه قول أ.

لنتعمق أكثر

غير جملة ب إلى «كلانا كاذب» واختبر بقاء حل.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

8. أبكر وقت لإنهاء المشروع

تلميح صغير

ينتظر التجميع المهمة الأولى الأبطأ.

الإجابة / ما نلاحظه

الدقيقة ١٢.

تنتهي المهمتان الأوليان عند الدقيقة ٣، والتجميع عند ٧، والجفاف عند ١٢.

لنجله أسهل

ارسم خطاً زمنياً لكل شخص.

لنتعمق أكثر

قارن بشخص واحد ينفذ القص والطى بالتتابع: ١٤ دقيقة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

9. هل تضيء المصابيح الثلاثة؟

تلميح صغير

تتبع زوجية عدد المصابيح المضاءة أو فرديته.

الإجابة / ما نلاحظه

لا.

يغير قلب مصباحين العدد بزيادة ٢ أو دون تغيير أو بنقصان ٢؛ فيبقى زوجياً، بينما ثلاثة فردي.

لنجعله أسهل

اكتب الحالات بعد ضغطة واحدة.

لنتعمق أكثر

أضف زراً يقلب حالة المصباح ١ وحده؛ واعثر على طريقة لإضاءة الثلاثة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

10. مربع أعداد من أربعة في أربعة

تلميح صغير

يحتاج الصف الأول إلى ٢ و ٣؛ وفي العمود الثاني ٣ بالفعل.

الإجابة / ما نلاحظه

من اليسار: الصف الأول واحد ثم اثنان ثم ثلاثة ثم أربعة؛ الثاني ثلاثة ثم أربعة ثم واحد ثم اثنان؛ الثالث اثنان ثم واحد ثم أربعة ثم ثلاثة؛ الرابع أربعة ثم ثلاثة ثم اثنان ثم واحد.

يجب أن يحقق كل عدد شروط صفه وعموده ومربعه؛ وتنتج هذه الشبكة الوحيدة عند فحص الشروط الثلاثة.

لنجعله أسهل

أكمل الصف الأول من اليسار: واحد ثم اثنان ثم ثلاثة ثم أربعة، قبل المتابعة.

لنتعمق أكثر

اشرح سلسلة مواضع مفروضة دون تخمين.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي و اشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

11. اعب كل جسر مرة

تلميح صغير

يجب أن يكون جسر د عند أحد طرفي الرحلة.

الإجابة / ما نلاحظه

يصلح د ثم أ ثم ب ثم ج ثم أ؛ ويصلح د ثم أ ثم ج ثم ب ثم أ أيضًا.

يستخدم كل جسر مذكور مرة؛ ويُسمح بتكرار زيارة المكان.

لنجله أسهل

اشطب كل جسر بعد تتبعه.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا لا يتيح البدء من ب عبور كل جسر مرة واحدة بالضبط.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي و اشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

12. مختبر أدلة الأرقام الثلاثة

تلميح صغير

اختبر مجموعات الأرقام الثلاثة قبل ترتيبها.

الإجابة / ما نلاحظه

٤١٥، أي أربعة ثم واحد ثم خمسة.

يضم ١ فقط من ١٢٣ في موضع جديد؛ و ٤ و ٥ من ٤٥٢ مع صحة موضع ٤ فقط؛ و ١ و ٤ من ٣١٤ مع صحة موضع ١ فقط.

لنجعله أسهل

اكتشف أن الرمز يضم ١ و ٤ و ٥ ثم حلّ ترتيبها.

لنتعمق أكثر

بين لماذا يخالف كل ترتيب من الترتيبات الخمسة الأخرى دليلاً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي و اشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

13. المشتركون في النادييين

تلميح صغير

يجعل جمع العددين بعض الأطفال محسوبين مرتين.

الإجابة / ما نلاحظه

ثلاثة.

توجد ١٥ عضوية لاثني عشر طفلًا؛ والعضويات الثلاث الزائدة هي العضوية الثانية للمشاركين في النادييين.

لنجله أسهل

ارسم دائرتين متداخلتين واثنيتي عشرة علامة.

لنتعمق أكثر

اعثر على عددي الفن فقط والعلوم فقط: خمسة وأربعة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

14. ما الذي يلزم من بعض؟

تلميح صغير

تتبع القطع الحمراء التي هي دوائر؛ لم تُوصف الحمراء الأخرى.

الإجابة / ما نلاحظه

لا بد أن يكون بعضها أملس؛ ولا يلزم أن تكون كلها كذلك.

تكتسب الدوائر الحمراء صفة الملاساة؛ ولا تخبر الأدلة عن الحمراء غير الدائرية.

لنجله أسهل

ارسم دائرة حمراء ملساء ومربعا أحمر خشنا.

لنتعمق أكثر

ابتكر مثالا آخر يحقق الدليلين وينقض «كل القطع الحمراء ملساء».

يوم آخر بعيدا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

15. أدر مخطط الطاولة المستديرة

تلميح صغير

قد تبقى المواضع النسبية ثابتة رغم تغيير كل مقعد.

الإجابة / ما نلاحظه

يبقى ج مقابل أ.

ينتقل أ وج المسافة نفسها حول الدائرة، وتبقى خطوتا مقعدين بينهما.

لنجله أسهل

ارسم المواضع القديمة والجديدة في دائرتين.

لنتعمق أكثر

بدل مقعدي أ وب فقط؛ وحدد المقابل الجديد لأ.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

16. تسعة خيارات وأدلة بنعم أو لا

تلميح صغير

عدّ نهايات شجرة نعم أو لا ذات ثلاثة مستويات.

الإجابة / ما نلاحظه

لا. تتيح ثلاثة أسئلة ثمانية أنماط إجابة على الأكثر؛ وتستطيع أربعة تمييز تسعة.

تضاعف كل إجابة ثنائية عدد النتائج الممكن تمييزها على الأكثر: ٢ ثم ٤ ثم ٨ ثم ١٦.

لنجله أسهل

ابن شجرة لسؤالين أوّلاً.

لنتعمق أكثر

صمّم استراتيجيّة من أربعة أسئلة بتقسيم الخيارات بالتساوي قدر الإمكان.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

17. كم مباراة خروج مغلوب؟

تلميح صغير

عدّ الفرق المقصاة بدل رسم كل جدول ممكن.

الإجابة / ما نلاحظه

سبع مباريات.

يجب إقصاء سبعة من ثمانية فرق، بواقع فريق لكل مباراة.

لنجعله أسهل

استخدم أربعة فرق واحذف علامة لكل مباراة.

لنتعمق أكثر

عمّم لأي عدد موجب من الفرق واطرح لماذا النتيجة عدد الفرق ناقص واحد.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

18. رمز صورة من خمس خانات

تلميح صغير

بعد الفراغ الأول تبقى أربع خانات فقط.

الإجابة / ما نلاحظه

الخانات ٢ و ٣ و ٥.

تستهلك المجموعة الثنائية والفراغ الفاصل والمجموعة المفردة الخانات الأربع الباقية.

لنجعله أسهل

اترك الخانة ١ فارغة وحدد ٤ فاصلاً.

لنتعمق أكثر

احذف دليل الخانة الأولى واكتب كل ترتيب صحيح.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

19. رقعة الداما الناقصة

تلميح صغير

تغطي كل قطعة خانة من كل لون.

الإجابة / ما نلاحظه

لا.

كان هناك ٨ من كل لون؛ وبعد حذف اثنتين من لون واحد يبقى ٦ و٨، بينما تتطلب القطع السبع ٧ و٧.

لنجعله أسهل

عدّ اللونين المتبقين واكتب المجموعين.

لنتعمق أكثر

اشرح لماذا تساوي اللونين شرط لازم لكنه لا يثبت وحده إمكان تغطية أي رقعة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

20. يلتقي الجميع مرة

تلميح صغير

عدّ خمسة شركاء لكل شخص يحسب كل زوج مرتين.

الإجابة / ما نلاحظه

خمس عشرة محادثة.

يعطي ستة في خمسة ٣٠ عدًا للشركاء؛ نقسم على اثنين لأن أ مع ب هو الزوج نفسه ب مع أ.

لنجعله أسهل

اكتب أزواج ثلاثة أشخاص أولًا.

لنتعمق أكثر

أضف شخصًا سابعًا واطرح ظهور ست محادثات جديدة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.